

第 3 章 流体运动的基本方程

3.1 系统、控制体与输运定理

系统（物质体）始终由同一批流体质点组成，边界随流体运动；**控制体**是选定的空间区域，流体可以穿过其控制面。固定控制体适合描述管道、喷口等装置的收支关系。

设 b 为单位质量携带的某种物理量，则系统的总量为 $B = \int_{V(t)} \rho b \, dV$ 。质量、动量和动能分别对应 $b = 1, \mathbf{v}, |\mathbf{v}|^2/2$ 。

定理 3.1: 雷诺输运定理

取某时刻与物质体重合的固定控制体 V ，外法向为 $\mathbf{n}$ ，则

$$\frac{dB}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho b \, dV + \oint_{\partial V} \rho b \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA. \quad (3.1)$$

即系统总量的变化率等于控制体内的积累率加上通过控制面的净流出率。

在 dt 内，物质体与固定控制体有重叠部分，也有流出和流入的薄层。面元处薄层的有向体积为 $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA dt$ ；流出取正，流入取负。把重叠区域内的局部变化与边界薄层的变化相加，再除以 dt 取极限，即得上式。

若 f 表示单位体积的量，利用高斯定理可写成

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} f \, dV = \int_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f \mathbf{v}) \right] dV = \int_{V(t)} \left(\frac{Df}{Dt} + f \nabla \cdot \mathbf{v} \right) dV. \quad (3.2)$$

控制面以速度 $\mathbf{v}_b$ 运动时，穿面的速度改为相对速度 $\mathbf{v} - \mathbf{v}_b$ ；不能把固定控制体的通量形式直接用于任意移动边界。

3.2 质量守恒与连续方程

方程 3.1: 连续方程

系统质量守恒给出

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \, dV + \oint_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA = 0, \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad \frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (3.4)$$

直角坐标形式为 $\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) + \partial_y(\rho v) + \partial_z(\rho w) = 0$ 。

以微小长方体为例, x 方向两面净流出质量率为 $\partial_x(\rho u) \, dV$, 其余两方向同理。内部质量增加率为 $\partial_t \rho \, dV$, 两者之和必须为零, 因此得到微分方程。

定常流动满足 $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$; 不可压缩流动满足 $D\rho/Dt = 0$, 从而 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 。定常并不自动意味着不可压缩。分叉管道在定常条件下满足

$$\rho_0 A_0 \bar{U}_0 = \sum_i \rho_i A_i \bar{U}_i.$$

3.2.1 变截面管道的一维形式

设固定管道沿程坐标为 s , 截面积为 $A(s)$, 截面上的密度和轴向速度 q 近似均匀。长度 ds 内的质量收支给出

$$A \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} (\rho q A) = 0. \quad (3.5)$$

不可压缩时 $\partial_s(qA) = 0$, 即同一时刻各截面的体积流量相等; 等截面时是 $\partial_s q = 0$, 不是 $q = 0$ 。定常可压缩流动则有 $\rho q A = \text{常数}$ 。

3.2.2 浅水通道的连续方程

矩形通道宽 b 为常数, 静止水深为 $h(x)$, 自由面位移为 $\xi(x, t)$, 断面平均速度为 $u(x, t)$ 。对长度 dx 的水柱作质量收支, 有

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(h + \xi)u] = 0. \quad (3.6)$$

围绕静止状态作小振幅线性化, 略去二阶小量 ξu , 得 $\partial_t \xi + \partial_x(hu) = 0$ 。若底部水平, 则进一步成为 $\xi_t + hu_x = 0$ 。

3.3 动量方程

单位质量体积力记为 $\mathbf{f}$ ，应力张量为 $\mathcal{P}$ ，面力为 $\mathcal{P}\mathbf{n}$ 。

方程 3.2: 柯西运动方程

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \rho\mathbf{f} + \nabla \cdot \mathcal{P}, \quad (3.7)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho\mathbf{f} + \nabla \cdot \mathcal{P}. \quad (3.8)$$

分量形式为 $\rho Du_i/Dt = \rho f_i + \partial_j \sigma_{ij}$ ，重复指标求和。

两种形式的等价性来自乘积求导：守恒形式左侧等于 $\rho D\mathbf{v}/Dt + \mathbf{v}[\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v})]$ ，方括号由连续方程为零。

3.3.1 纳维–斯托克斯方程

牛顿流体满足 $\mathcal{P} = -p\mathcal{I} + 2\mu\mathcal{S} + \lambda\theta\mathcal{I}$ ，其中 $\theta = \nabla \cdot \mathbf{v}$ 。因此一般形式为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho\mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot (2\mu\mathcal{S}) + \nabla(\lambda\theta). \quad (3.9)$$

当 μ, λ 为常数时，黏性项化为 $\mu\nabla^2\mathbf{v} + (\mu + \lambda)\nabla\theta$ ；若采用斯托克斯假设，则 $\lambda = -2\mu/3$ 。

方程 3.3: 常密度、常黏度不可压缩流动

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (3.10)$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \mathbf{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{v}, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}. \quad (3.11)$$

未知量为三个速度分量与压强。以 x 分量为例，

$$u_t + uu_x + vu_y + wu_z = f_x - \rho^{-1}p_x + \nu(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}),$$

其余两式由分量循环得到。

欧拉方程是忽略黏性应力时的运动方程： $D\mathbf{v}/Dt = \mathbf{f} - \nabla p/\rho$ 。静止时进一步退化为静力平衡。

利用恒等式 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \nabla(|\mathbf{v}|^2/2) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ ，欧拉方程可写为兰姆形式

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \mathbf{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p - \nabla \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}.$$

3.3.2 旋转坐标系

设坐标原点的惯性加速度为 $\mathbf{a}_O$ ，坐标系角速度为 $\boldsymbol{\Omega}$ ，位置矢量为 $\mathbf{r}$ ，相对速度为 $\mathbf{v}_r$ 。绝对加速度满足

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_O + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r.$$

因此相对运动方程中应加入单位质量惯性力

$$-\mathbf{a}_O - \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} - \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r.$$

依次对应平动、欧拉、离心和科里奥利项。若方程按单位体积书写，各惯性项也必须乘以密度。

3.4 运动方程的应用

例：线性体积力下液柱的往复运动

等截面管内有长度 $2l$ 的理想不可压缩液柱，两端压强均为 p_0 ，单位质量体积力为 $f_x = -kx$ ， $k > 0$ 。液柱左端位置为 $X(t)$ 。连续方程给出液柱速度与 x 无关，且 $u = \dot{X}$ 。

$$\dot{u} = -kx - \frac{1}{\rho}p_x, \quad p = -\rho x\dot{u} - \frac{1}{2}\rho kx^2 + C(t).$$

分别代入 $x = X$ 与 $X + 2l$ 的边界压强并相减，得到

$$\dot{u} = -k(X + l), \quad \ddot{X} + k(X + l) = 0.$$

因此液柱中心作简谐运动， $X + l = A \sin(\sqrt{k}t + \delta)$ ； A, δ 由初始条件决定。液柱内压强为

$$p(x, t) = p_0 + \frac{\rho k}{2}(x - X)(X + 2l - x). \quad (3.12)$$

两端压强相同并不意味着内部压强均匀；压强梯度参与液柱各处加速度的协调。

例：圆环形液体开始径向运动时的压强

液体初始位于 $b < r < a$ ，轴向均匀，忽略黏性与体积力。外表面压强为 Π ，内表面支撑突然撤去，内侧压强以零表压计。轴对称不可压缩条件给出 $u_r = C(t)/r$ 。径向欧拉方程积分为

$$\dot{C} \ln r + \frac{u_r^2}{2} + \frac{p}{\rho} = C_2(t).$$

刚开始运动时速度仍为零，但加速度不为零。由 $p(b) = 0, p(a) = \Pi$ 消去积分常数，得到

$$p(r, 0^+) = \Pi \frac{\ln(r/b)}{\ln(a/b)}. \quad (3.13)$$

该式描述初始瞬间，后续自由边界位置与速度会随时间变化。

3.5 能量、内能与熵

3.5.1 总能量和机械能

比内能为 e ，总比能取 $E = e + |\mathbf{v}|^2/2$ ，导热系数为 k_T ，单位质量外加热率为 r ，热流密度为 $\mathbf{q} = -k_T \nabla T$ 。此处 E 不包含势能，因此体积力功应全部保留。

方程 3.4: 总能量方程

$$\rho \frac{DE}{Dt} = \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \nabla \cdot (\mathcal{P} \mathbf{v}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r. \quad (3.14)$$

动量方程与速度点乘，得动能方程

$$\rho \frac{D}{Dt} \left(\frac{|\mathbf{v}|^2}{2} \right) = \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \cdot \mathcal{P}). \quad (3.15)$$

若把定常保守力 $\mathbf{f}_c = -\nabla \Phi$ 的势能并入 $E + \Phi$ ，则右端体积力功只保留非保守部分。不能同时计入重力势能变化和完整重力功，否则会重复计算。

3.5.2 内能方程与黏性耗散

应力对称时， $\nabla \cdot (\mathcal{P} \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \nabla \cdot \mathcal{P} + \mathcal{P} : \mathcal{S}$ 。总能量减去动能方程，得

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p\theta + \Phi_\mu + \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \rho r. \quad (3.16)$$

其中 $-p\theta$ 为压缩功， Φ_μ 为单位体积黏性耗散率。令 $\mathcal{S}' = \mathcal{S} - \theta \mathcal{I}/3$ ，体黏度 $\zeta = \lambda + 2\mu/3$ ，则

性质 3.1: 黏性耗散

$$\Phi_\mu = 2\mu \mathcal{S} : \mathcal{S} + \lambda \theta^2 = 2\mu \mathcal{S}' : \mathcal{S}' + \zeta \theta^2 \geq 0, \quad (3.17)$$

$$= 2\mu(u_x^2 + v_y^2 + w_z^2) + \mu[(u_y + v_x)^2 + (u_z + w_x)^2 + (v_z + w_y)^2] + \lambda \theta^2. \quad (3.18)$$

非负性要求 $\mu \geq 0, \zeta \geq 0$ 。黏性耗散把机械能不可逆地转化为内能。

在不可压缩且 $e = e(T)$ 的近似下，取 $c = de/dT$ ，有 $\rho c DT/Dt = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \Phi_\mu + \rho r$ 。

3.5.3 焓方程与熵方程

定义比焓 $h = e + p/\rho$ ，结合连续方程得到

$$\rho \frac{Dh}{Dt} = \frac{Dp}{Dt} + \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \Phi_\mu + \rho r.$$

理想气体在比热视为常数时 $h = c_p T$ 。在局部热力学平衡下，吉布斯关系为 $T ds = de + p d(1/\rho)$ ，故

$$\rho T \frac{Ds}{Dt} = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \Phi_\mu + \rho r. \quad (3.19)$$

其中压缩功已经消去。改写成熵收支形式为

$$\rho \frac{Ds}{Dt} + \nabla \cdot \frac{\mathbf{q}}{T} = \frac{\rho r}{T} + \frac{\Phi_\mu}{T} + \frac{k_T |\nabla T|^2}{T^2}.$$

末两项是黏性和导热造成的非负熵产生；绝热且无耗散时，质点的比熵守恒。

3.6 控制体积分守恒关系

固定控制体的动量与动量矩方程分别为

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \mathbf{v} \, dV + \oint_{\partial V} \rho \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \, dA = \int_V \rho \mathbf{f} \, dV + \oint_{\partial V} \mathcal{P} \mathbf{n} \, dA, \quad (3.20)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \, dV + \oint_{\partial V} \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \, dA = \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{f} \, dV + \oint_{\partial V} \mathbf{r} \times (\mathcal{P} \mathbf{n}) \, dA. \quad (3.21)$$

动量矩以固定惯性原点为基准。无绕轴外力矩时，相应系统的轴向角动量守恒；在满足轴对称、无黏等使质点不受轴向力矩的条件下，质点有 $ru_\theta = \text{常数}$ ，向轴心移动时切向速度增大。

总能量的控制体形式为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho E \, dV + \oint_{\partial V} \rho E \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA &= \int_V \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, dV + \oint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot (\mathcal{P} \mathbf{n}) \, dA \\ &\quad - \oint_{\partial V} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dA + \int_V \rho r \, dV. \end{aligned} \quad (3.22)$$

积分形式尤其适合流入、流出截面已知而内部流场复杂的装置。定常时消去积累项，但净通量一般仍然存在。

3.7 方程闭合与定解条件

3.7.1 状态关系与初始条件

可压缩流动还需要热力学状态方程与热量关系。例如理想气体 $p = \rho RT$ ，范德瓦耳斯形式为 $(p + a/\alpha^2)(\alpha - b) = RT$ ，其中 $\alpha = 1/\rho$ ，常数须与所用比体积单位相配套。还需指定 $e(T, \rho)$ 、黏性与导热系数等物性关系。

若把六个独立应力分量也视为未知量，则三个速度分量、 ρ, p, T 和六个应力共十二个未知量，由连续方程、三个动量方程、能量方程、状态方程及六个本构关系闭合。非定常问题还需给定相容的初始场；定常边值问题不单独指定随时间演化的初始条件。

3.7.2 固壁、界面与自由表面

定义 3.1: 运动学边界条件

不渗透边界满足 $(\mathbf{v} - \mathbf{v}_b) \cdot \mathbf{n} = 0$ 。黏性流体在通常的宏观固壁模型下还满足无滑移条件 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_b$ ；理想流体一般只要求法向速度匹配。

若物质界面由 $F(\mathbf{x}, t) = 0$ 表示，则

$$F_t + \mathbf{v} \cdot \nabla F = 0. \quad (3.23)$$

该式来自界面上质点始终满足 $F = 0$ 。沿单位法向 $\mathbf{n} = \nabla F / |\nabla F|$ ，界面的法向速度为 $V_n = -F_t / |\nabla F|$ ，因而 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = V_n$ 。

动力学条件是界面两侧牵引力与表面张力相平衡。忽略表面张力及界面自身质量时，两侧应力牵引连续；只有进一步忽略黏性法向应力等影响时，才能简化为 $p_1 = p_2$ 。静止曲面上，内外压强差满足拉普拉斯关系 $p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \sigma(1/R_1 + 1/R_2)$ ，曲率符号应与法向约定一致。

通常无相变、无界面滑移的两黏性流体界面还要求速度连续；理想热接触时温度连续，无界面热源时法向热流连续。自由面近似无切向外力时，切向应力为零；气侧压强给出法向应力条件。

3.8 流动模型的选择

是否忽略黏性，取决于黏性应力及其梯度相对惯性、压强等项的大小，而不只是黏度数值本身。即使黏度很小，壁面附近的大速度梯度仍可使黏性作用不可忽略。层流的运动较有规则；湍流具有多尺度、不规则的速度脉动，两者都可以发生在黏性流体中。

密度变化可用 $\Delta\rho/\rho$ 衡量。等温变化有 $\Delta\rho/\rho \approx \kappa_T \Delta p$ ；声速则应按等熵导数 $a^2 = (\partial p / \partial \rho)_s$ 定义。马赫数 $\text{Ma} = U/a$ 很小时，通常流动引起的相对密度变化为 $O(\text{Ma}^2)$ 。常见低速气流中 $\text{Ma} < 0.3$ 可作为忽略压缩性效应的经验判断，但强热效应或明显背景分层仍需另行分析。